Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · ÁREAS Y VOLÚMENES DE REVOLUCIÓN

Sea R la región limitada por $y=\sqrt{x}$, el eje x y la recta $x=4$.

a) Calcula el área de R.
b) Calcula el volumen del sólido que se genera al girar R en torno a la recta $x=4$ (cascarones).
c) Calcula el volumen al girar R en torno al eje y por arandelas (integrando en y) y comprueba con cascarones.

Respuesta
a) $\frac{16}{3}$. b) $\frac{256\pi}{15}$. c) $\frac{128\pi}{5}$ por ambos métodos.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Área**

$$\int_0^4 \sqrt{x}\,dx=\tfrac{2}{3}\cdot 8=\tfrac{16}{3}.$$

2 **b) Cascarones**

Radio $4-x$, altura $\sqrt{x}$: $2\pi\displaystyle\int_0^4 (4x^{1/2}-x^{3/2})\,dx$.

3 **b) Calcula**

$2\pi\left(\frac{64}{3}-\frac{64}{5}\right)=\frac{256\pi}{15}$.

4 **c) Arandelas**

Para $y\in[0,2]$: radio exterior 4, interior y^2: $\pi\displaystyle\int_0^2 (16-y^4)\,dy=\pi\left(32-\tfrac{32}{5}\right)=\tfrac{128\pi}{5}$.

5 **c) Comprueba**

Cascarones: $2\pi\displaystyle\int_0^4 x\sqrt{x}\,dx=2\pi\cdot\tfrac{2}{5}\cdot 32=\tfrac{128\pi}{5}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Área	**1 pt**
b) Planteamiento y cálculo	**2 pts**
c) Arandelas	**2 pts**
c) Verificación	**1 pt**

Idea clave. Ambos métodos deben coincidir: es una buena forma de verificar.